

Fonctions d'une variable réelle

Table des matières

Chapitre 2	Fonctions d'une variable réelle	1
I -	Généralités sur les fonctions	3
I.1 -	Domaine de définition et graphe	3
I.2 -	Parité	5
I.3 -	Fonction périodique	7
I.4 -	Autres transformations	8
I.5 -	Opérations sur les fonctions	8
I.6 -	Fonctions monotones	9
I.7 -	Majoration	10
I.8 -	Bijection	13
II -	Rappels sur la dérivation	16
II.1 -	Formule	16
II.2 -	Dérivées successives	18
II.3 -	Dérivées partielles pour la physique	19
III -	Asymptotes	20
IV -	Étapes de l'étude d'une fonction	21
V -	Quelques fonctions usuelles	21
V.1 -	La fonction exponentielle	21
V.2 -	La fonction logarithme	21
V.3 -	Logarithme de base a	22
V.4 -	La fonction puissance entière	22
V.5 -	La fonction puissance	23
V.6 -	Croissances comparées	24
VI -	Résolution d'équations et d'inéquations	25
VI.1 -	Méthode élémentaire	25
VI.2 -	Compter le nombre de solutions d'une équation	26

I - Généralités sur les fonctions

I.1 - Domaine de définition et graphe

Définition 2.1.

Soit f une fonction d'une variable réelle et x un réel.

Si $f(x)$ existe, alors il s'appelle l'image de x par f .

L'ensemble des x pour lesquels $f(x)$ existe s'appelle l'ensemble de définition de f et on le note : $\mathcal{D}_f$.

Pour $I \subset \mathcal{D}_f$ et $J \subset \mathbb{R}$ si l'on sait que pour tout $x \in J$, $f(x) \in I$, alors on utilise la notation suivante pour préciser les ensembles de départ et d'arrivée de la fonction :

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow J \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Exemple.

Les fonctions qui posent problème :

- La fonction inverse :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R}^* \\ x &\longmapsto \frac{1}{x} \end{aligned}$$
- La fonction racine carrée :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^+ &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\longmapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$
- La fonction logarithme népérien :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln x \end{aligned}$$

Exercice 2.1.

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$
- $g(x) = \frac{1}{\ln(x-1)}$

Solution : Exercice

Définition 2.2.

Dans un repère $(\mathcal{O}; \vec{i}, \vec{j})$, le graphe d'une fonction f est défini par :

$$\mathcal{C}_f = \{(x; f(x)) \mid x \in \mathcal{D}_f\}$$

Exemple de graphes :

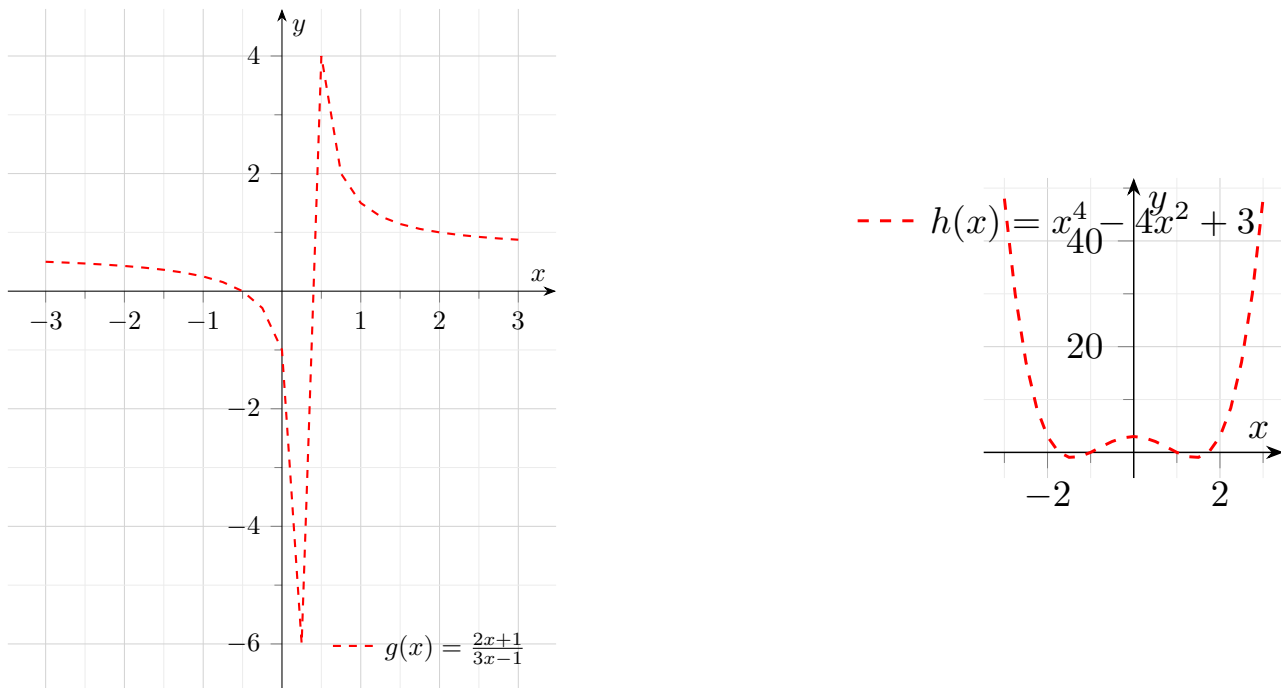


Figure 2.1

Définition 2.3.

Soit y un réel et f une fonction.

S'il existe $x \in \mathcal{D}_f$ tel que $y = f(x)$, alors on dit que x est un antécédent de y par f .

Exercice 2.2.

- Pour $f(x) = x^2$, déterminer les éventuels antécédents de $a = 1$, $a = 0$ et $a = -2$.
- Pour $g(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$, déterminer les éventuels antécédents de $a = 1$ et $a = \frac{2}{3}$.
- Pour $h(x) = x^4 - 4x^2 + 3$, déterminer k le nombre de solutions.

Déterminer graphiquement puis algébriquement :

$(E_1) : h(x) < 0$ et $(E_2) : h(x) \geq 3$

Solution : Exercice**Remarque**

Pour une valeur y fixée, on peut trouver plusieurs antécédents ou ne pas en trouver, voire en trouver une infinité.

Définition 2.4.

L'ensemble des valeurs prises par f sur une partie $I \subset \mathcal{D}_f$ est noté $f(I)$.

Attention à ne pas confondre les notations.

Si $x \in \mathbb{R}$, alors $f(x)$ est un nombre. Tandis que si $I \subset \mathbb{R}$ alors $f(I)$ est un ensemble.

Exercice 2.3.

1. Pour f , donner $f(\mathbb{R}_-)$.
2. Pour g , donner $g(\mathcal{D}_g)$.
3. Pour $h : x \mapsto e^{2x}$, donner $h(\{\ln 2\})$.

Solution : Exercice**I.2 - Parité****Définition 2.5.**

Une fonction f est dite paire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = f(x).$$

Une fonction f est dite impaire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = -f(x).$$

Attention : le domaine $\mathcal{D}_f$ doit être symétrique par rapport à 0.

Exercice 2.4.

Déterminer la parité des fonctions suivantes :

1.
$$\begin{array}{lcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}$$
2.
$$\begin{array}{lcl} f : \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{x} \end{array}$$
3.
$$\begin{array}{lcl} f : \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^n \quad (n \in \mathbb{N}) \end{array}$$

Solution : Exercice**Proposition 2.1: Interprétation géométrique.**

Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (symétrie axiale).

Le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine (symétrie centrale).

Preuve – Proposition 1 (pour f paire)

On considère un point $M(x; y)$ du graphe de f , i.e. $y = f(x)$.

On considère $M'(-x; y)$ son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (schéma à tracer).

Vérifions que M' est encore un point du graphe de f :

$x \in \mathcal{D}_f$ donc $-x \in \mathcal{D}_f$ et $f(-x) = f(x) = y$ puisque f est paire. □

Méthode .

Si f est paire ou impaire, on peut réduire son domaine d'étude à $\mathcal{D}_f \cap \mathbb{R}_+$, l'autre partie du graphe se déduisant par symétrie.

Exercice 2.5.

1. Soit f une fonction paire. Compléter son tableau de variation.
2. Soit g une fonction impaire. Compléter son tableau de variation.

Solution : Exercice**Exercice 2.6.**

Soit $f : x \mapsto 2x\sqrt{1-x^2}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f ainsi que sa parité.
2. Réduire le domaine d'étude.

Solution : Exercice**Exercice 2.7.**

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer par analyse-synthèse que f se décompose de manière unique en somme de fonctions $f = p + i$ avec p paire et i impaire.

La méthode par analyse-synthèse permet de montrer en deux étapes l'unicité puis l'existence de la solution d'un problème.

Ici, on veut montrer qu'il existe un unique couple de fonctions (p, i) avec p paire et i impaire tel que $f = p + i$.

Solution : Exercice**Analyse :**

Soit p une fonction paire et i une fonction impaire telle que $f = p + i$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = p(x) + i(x)$.

Par hypothèse, on a : $f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x)$.

En sommant les égalités, on obtient : $f(x) + f(-x) = 2p(x)$, i.e. $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$.

De même en soustrayant les égalités, on obtient : $f(x) - f(-x) = 2i(x)$, i.e. $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.

Synthèse :

On pose $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.

On a :

- $p(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = p(x)$ donc p est paire.
- $i(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -i(x)$ donc i est impaire.
- $p(x) + i(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2} = f(x)$

Proposition 2.2.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a, b \in \mathbb{R}$.

- Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(a-x) = f(a+x)$ alors : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à la droite $x = a$.
- Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(a-x) = f(x)$ alors : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à la droite $x = \frac{a}{2}$.
- Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{f(a-x)+f(a+x)}{2} = b$ alors : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport au point de coordonnées (a, b) .

Remarque

En remplaçant x par $x = \frac{a}{2} + x$ dans la deuxième relation, on obtient la première : $f(\frac{a}{2} - x) = f(\frac{a}{2} + x)$.
Le deuxième point est équivalent au premier.

I.3 - Fonction périodique**Définition 2.6.**

Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$: on dit qu'une fonction f est T -périodique si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, x+T \in \mathcal{D}_f \quad \text{et} \quad f(x+T) = f(x)$$

On dit que T est une période de f . (Car il y en a d'autres)

Exemple.

Les fonctions cos et sin sont définies sur $\mathbb{R}$ et sont 2π -périodiques.

La fonction tan est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ et elle est π -périodique.

Méthode .

Si f est T -périodique, on peut réduire son domaine d'étude à n'importe quel intervalle de longueur T .

En pratique, on prend $[0, T]$ ou $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$.

Le reste du graphe se déduit par translation.

Exercice 2.8.

Réduire le domaine d'étude de la fonction suivante en étudiant la périodicité et la parité :

$$f(x) = \sin x \cos x + \sin^2 x$$

Solution : Exercice**I.4 - Autres transformations****I.5 - Opérations sur les fonctions****Notation.**

Soit $E \subset \mathbb{R}$. On note $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de E dans $\mathbb{R}$.

Une autre notation est : $\mathbb{R}^E$.

Définition 2.7.

Soient $f, g \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

La fonction $\lambda f + \mu g$ est définie par :

$$\forall x \in E, (\lambda f + \mu g)(x) = \lambda f(x) + \mu g(x)$$

La fonction fg est définie par :

$$\forall x \in E, (fg)(x) = f(x)g(x)$$

Définition 2.8.

Soient f et g deux fonctions. On définit la composée de f par g , notée $g \circ f$, par :

$$g \circ f : x \mapsto g(f(x))$$

Cette fonction est bien définie pour $x \in \mathcal{D}_f$ dès que $f(x) \in \mathcal{D}_g$.

Exercice 2.9.

Dans ces trois cas, calculer $f \circ g$ et $g \circ f$. Donner leurs domaines de définition.

1. $f(x) = 2x + 3$ et $g(x) = 5x - 2$
2. $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x - 2$
3. $f(x) = \ln x$ et $g(x) = x - 3$

Solution : Exercice**I.6 - Fonctions monotones****Définition 2.9.**

Soit f une fonction définie sur $I \subset \mathbb{R}$.

Cette fonction est dite :

- croissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$
- décroissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$
- strictement croissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a < b \implies f(a) < f(b)$
- strictement décroissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a < b \implies f(a) > f(b)$

Une fonction (strictement) croissante ou décroissante est dite (strictement) monotone.

Exemple.

$x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est croissante sur $\mathbb{R}$ mais pas strictement croissante.

Exemple.

Courbe d'une fonction affine par morceaux.

La fonction carré est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$.

En revanche, elle n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.10.

Énoncer la négation de " f est strictement croissante sur I ".

Solution : Exercice

$\exists (a, b) \in I^2, a < b$ et $f(a) \geq f(b)$.

Remarque

Une fonction peut donc n'être ni croissante ni décroissante, mais quitte à restreindre I , on peut souvent se ramener au cas où f est monotone sur I .

Dans tous les cas, décroissant n'est pas le contraire de croissant.

Proposition 2.3.

Soient f et g deux fonctions croissantes sur I . Alors :

- $f + g$ est croissante sur I
- Si f et g sont de plus positives, alors fg est croissante sur I .
- Si $\lambda \geq 0$ (resp. $\lambda \leq 0$), alors λf est croissante (resp. décroissante) sur I .

Preuve

C'est une conséquence des opérations sur les inégalités (Chapitre 1).

Prouvons le premier point :

Soient $a, b \in I$ tels que $a \leq b$.

Par croissance de f et g , $f(a) \leq f(b)$ et $g(a) \leq g(b)$.

En sommant les inégalités :

$$f(a) + g(a) \leq f(b) + g(b)$$

D'où $f + g$ est croissante sur I . □

Proposition 2.4.

Soient f et g deux fonctions monotones.

Alors $f \circ g$ est monotone et sa monotonie est donnée par le tableau suivant :

$f \circ g$	f croissante	f décroissante
g croissante	croissante	décroissante
g décroissante	décroissante	croissante

Preuve – Proposition 3

Dans le cas où f est décroissante et g est croissante :

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$.

Par croissance de g , on a $g(a) \leq g(b)$.

Puisque f est décroissante, on obtient :

$$f(g(a)) \geq f(g(b)) \text{ i.e. } f \circ g(a) \geq f \circ g(b).$$

D'où $f \circ g$ est décroissante sur $\mathbb{R}$. □

Exercice 2.11.

Déterminer la monotonie des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto e^x + 2x + 1 \text{ et } g : x \mapsto \ln(-\sqrt{x} + 10)$$

Solution : Exercice**I.7 - Majoration****a) Majorant et minorant****Définition 2.10.**

Soit f une fonction définie sur $I \subset \mathbb{R}$.

- Un réel M est un majorant de f sur I si :

$$\forall x \in I, f(x) \leq M$$

- Un réel m est un minorant de f sur I si :

$$\forall x \in I, f(x) \geq m$$

- La fonction est dite bornée sur I si elle est à la fois majorée et minorée.

Remarque

Autrement dit, M est un majorant (resp. minorant) de f sur I si M est un majorant (resp. minorant) de l'ensemble $f(I)$.

Exemple. • $x \mapsto -x^2$ est majorée par 0 sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas minorée.

- $\cos$ et $\sin$ sont bornées sur $\mathbb{R}$.
- La fonction identité ($x \mapsto x$) n'est ni majorée ni minorée.
- On pose $f(x) = x^3 - x^2$. On sait que $f(x) \leq x^3$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 f n'est pas majorée car $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 En revanche, pour $x \in [a; b]$, $f(x) \leq x^3 \leq b^3$ (par croissance de $x \mapsto x^3$). Donc f est majorée par b^3 sur $[a; b]$.

Proposition 2.5.

Une fonction f est bornée sur I si et seulement si $|f|$ est majorée sur I , *i.e.*

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$$

b) Maximum, minimum

Définition 2.11.

Soient f une fonction et $x_0 \in \mathcal{D}_f$. On dit que f admet un maximum global en x_0 si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \leq f(x_0)$$

On dit alors que $f(x_0)$ est le maximum global de f et qu'il est atteint en x_0 .

De même, f admet un minimum global en x_0 si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \geq f(x_0)$$

Exemple. • La fonction $x \mapsto (x - 1)^2$ admet un minimum global (sur $\mathbb{R}$) qui vaut 0 et qui est atteint en $x_0 = 1$.

- La fonction $\sin$ possède à la fois un maximum (qui vaut 1, atteint par exemple en $\frac{\pi}{2}$) et un minimum (qui vaut -1 , atteint par exemple en $-\frac{\pi}{2}$).

Exercice 2.12.

On considère deux assertions suivantes :

" f est minorée" et " f admet un minimum".

Laquelle implique l'autre ? Est-ce une équivalence ? Donner une preuve.

Solution : Exercice**Définition 2.12.**

Une fonction f admet un maximum local en $x_0 \in \mathcal{D}_f$ si, au voisinage de x_0 , on a :

$$f(x) \leq f(x_0)$$

Quantification :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap \mathcal{D}_f, f(x) \leq f(x_0)$$

Autrement dit, il existe un intervalle centré en x_0 sur lequel f est majorée par $f(x_0)$.

Exercice 2.13.

Donner la quantification de " f admet un minimum local".

Solution : Exercice**Exercice 2.14.**

Ci-dessous le tableau de variation d'une fonction f .

Est-elle majorée, minorée ?

Admet-elle un maximum/minimum global ?

Admet-elle des maxima/minima locaux ?

x	$-\infty$	-1	2	18	100
f	3		π		$+\infty$
		-2		0	

Diagramme de variation :
 - À $x = -\infty$, $f = 3$.
 - À $x = -1$, $f = -2$.
 - À $x = 2$, $f = \pi$.
 - À $x = 18$, $f = 0$.
 - À $x = 100$, $f = +\infty$.
 Les flèches indiquent : décroissance de 3 à -2, augmentation de -2 à π , décroissance de π à 0, et augmentation de 0 à $+\infty$.

Solution : Exercice**I.8 - Bijection****Définition 2.13.**

Soit I et J deux parties de $\mathbb{R}$.

Une fonction $f : I \rightarrow J$ est dite bijective de I dans J si, pour tout $y \in J$, il existe un unique $x \in I$ tel que $y = f(x)$.

Autrement dit, tout réel $y \in J$ possède un unique antécédent $x \in I$ par f .

Quantification : $\forall y \in J, \exists! x \in I, y = f(x)$

Exercice 2.15.

Les fonctions des graphes suivants sont-elles bijectives ?

Solution : Exercice**Proposition 2.6.**

Soit f une fonction définie et strictement monotone sur $I \subset \mathbb{R}$.

On note $J = f(I)$ l'ensemble des valeurs prises par f sur I .

Alors f réalise une bijection de I dans J .

Preuve

Existence :

Soit $y \in J$, donc il existe $x \in I$ tel que $y = f(x)$ (par définition).

Unicité :

Soient $x, x' \in I$ tels que $f(x) = f(x') = y$.

Si $x \neq x'$, alors par stricte monotonie, $f(x) \neq f(x')$, contradiction. Donc $x = x'$. □

Exercice 2.16.

1. Montrer que $f : x \mapsto \sqrt{e^x + 1} + x^3$ réalise une bijection sur des intervalles à préciser.
2. Montrer que l'équation $(E) : \sqrt{e^x + 1} + x^3 = 2$ admet une unique solution.

Solution : Exercice**Proposition 2.7: Définition de la bijection réciproque.**

Soit $f : I \rightarrow J$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- A. f est une bijection;
- B. Il existe une fonction $g : J \rightarrow I$ telle que $\forall (x, y) \in I \times J, g(f(x)) = x$ et $f(g(y)) = y$;
- C. Il existe une fonction $g : J \rightarrow I$ telle que $\forall (x, y) \in I \times J, y = f(x) \iff g(y) = x$.

Lorsqu'elle existe (i.e. lorsque f est bijective), la fonction g est unique. On l'appelle la bijection réciproque de f et on la note f^{-1} .

Elle est elle-même bijective, de réciproque f .

Remarque

f^{-1} est la fonction qui, à $y \in J$, associe son unique antécédent $x \in I$ par f .

Si f n'est pas bijective, alors f^{-1} n'a pas de sens.

Preuve

Pour prouver que $A \iff B \iff C$, il suffit de prouver : $A \implies B \implies C \implies A$.

- $A \implies B$: si f est bijective, pour tout $y \in J$ il existe un unique $x \in I$ tel que $f(x) = y$. Cela définit une fonction $g : J \rightarrow I$.
- $B \implies C$: si g est une telle fonction, alors $y = f(x) \iff g(y) = x$.
- $C \implies A$: soit $y \in J$, pose $x = g(y)$, alors $f(x) = y$ et l'antécédent est unique.

□

Exemple.

Les fonctions suivantes sont bijectives sur les intervalles considérés :

- $\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \longmapsto e^x$
- $\ln : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \ln x$ (elles sont bijections réciproques l'une de l'autre)
- Carré : $\mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \longmapsto x^2$
- Racine carrée : $\mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \longmapsto \sqrt{x}$ (elles sont bijections réciproques l'une de l'autre)

Proposition 2.8: Graphe de f^{-1} .

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection et $f^{-1} : J \rightarrow I$ sa bijection réciproque.

Alors, le graphe de f^{-1} se déduit du graphe de f par symétrie par rapport à la première bissectrice (i.e. la droite d'équation $y = x$).

Exercice 2.17.

Soit f une fonction bijective dont le tableau de variation est le suivant :

Déterminer le tableau de variation de f^{-1} .

Solution : Exercice**Exercice 2.18.**

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection.

1. Montrer que si f est impaire alors f^{-1} est impaire.
2. Que dire dans le cas paire ?

Solution : Exercice**Preuve**

Soit $M(x; y)$ un point du graphe de f et $M'(y; x)$ son symétrique par rapport à la première bissectrice.

Par hypothèse, $y = f(x)$ donc $f^{-1}(y) = x$, i.e. M' est un point du graphe de f^{-1} .

Réciproquement, le symétrique d'un point du graphe de f^{-1} est un point du graphe de f . $\square$

Proposition 2.9: Monotonie de la bijection réciproque.

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection strictement monotone.

Alors $f^{-1} : J \rightarrow I$ est strictement monotone et de même monotonie.

Remarque

La réciproque est vraie.

Exercice 2.19.

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$.

Montrer que g réalise une bijection entre $\mathcal{D}_g$ et un ensemble à préciser.

Déterminer explicitement sa bijection réciproque.

Solution : Exercice

Méthode :

On utilise l'assertion C de la proposition sur la bijection réciproque :

Si $g : I \rightarrow J$ et qu'il existe $h : J \rightarrow I$ telle que $y = g(x) \Leftrightarrow x = h(y)$.

Soit $x \in \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{1/3\}$ et $y \in \mathbb{R}$.

On résout l'équation suivante d'inconnue x et de paramètre y :

$$\begin{aligned} y = g(x) &\Leftrightarrow y = \frac{2x+1}{3x-1} \\ &\Leftrightarrow (3y-2)x = y+1 \end{aligned}$$

Pour $y = 2/3$, il n'y a pas de solution.

Cela signifie que g est à valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{2/3\}$.

Pour $y \neq 2/3$, l'équation devient :

$$x = \frac{y+1}{3y-2}$$

Ainsi, g réalise une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{1/3\}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{2/3\}$ et sa bijection réciproque est :

$$\begin{aligned} g^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2/3\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{1/3\} \\ x &\longmapsto \frac{x+1}{3x-2} \end{aligned}$$

Remarque

Si on n'avait pas eu à déterminer la bijection réciproque, on aurait pu directement montrer que f est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}$ donc (d'après le théorème de la bijection) elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $J =]\lim_{-\infty} f, \lim_{+\infty} f[$.

II - Rappels sur la dérivation

II.1 - Formule

Nous ne démontrerons pas dans cette section les différentes propriétés de la dérivée qui seront revues dans un chapitre ultérieur. Nous admettons que les formules suivantes sont valides pour des fonctions dérivables sur un intervalle adéquat.

Définition 2.14.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On dit que f est dérivable en $a \in I$ si la limite du taux d'accroissement existe, *i.e.*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ existe.}$$

Ce nombre est alors appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

Si pour tout $a \in I$, la fonction f est dérivable en a , alors on dit que f est dérivable sur I et on note sa

dérivée f' ou encore $\frac{df}{dx}$.

Proposition 2.10: Tangente à la courbe.

Soit f une fonction dérivable en a . La tangente à la courbe au point d'abscisse a admet l'équation cartésienne suivante :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

On rappelle que dans l'équation $y = mx + p$, p représente l'ordonnée à l'origine. Dans l'équation $y = m(x - a) + p$, p représente l'ordonnée en a .

Proposition 2.11: Tableau des dérivées usuelles.

Exercice 2.20.

1. Déterminer l'équation de la tangente à $f(x) = \exp(x^2 + 1)$ en $a = -1$, puis en $a = 0$.
2. Déterminer le domaine de définition et le domaine de dérivation de $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^3 + 2x^2}$.
3. Calculer les dérivées suivantes :

$$f(x) = \ln(x^2 + 1), \quad g(x) = \frac{1}{\cos(2x+1)}, \quad h(x) = e^{3x-4}\sqrt{x^4 + 3}$$

Solution : Exercice

Proposition 2.12: Limites usuelles à connaître par cœur.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

Proposition 2.13: Dérivée de la fonction réciproque.

Soient $f : I \rightarrow J$ une bijection dérivable et $a \in I$.

Si $f'(a) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

En particulier, si f' ne s'annule jamais alors f^{-1} est dérivable sur J et on a pour $x \in J$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Preuve

Étudions la limite du taux d'accroissement de f^{-1} entre b et $y \in J$ (avec $y \neq b$).

On pose $x = f^{-1}(y)$, i.e. $y = f(x)$.

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Lorsque $y \rightarrow b$, on a $x \rightarrow a$, donc la quantité précédente tend vers $\frac{1}{f'(a)}$.
Ainsi, f^{-1} est dérivable en b et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$. □

Exemple.

Pour $f(x) = \exp x$, on a $f^{-1} = \ln x$ et $(f^{-1})'(x) = \ln' x = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\exp(\ln x)} = \frac{1}{x}$.

Remarque

- On retrouve que si f est monotone alors f^{-1} a la même monotonie.
- Interprétation géométrique :
Soient $M(a, b)$ un point du graphe de f et $M'(b, a)$ le point correspondant du graphe de f^{-1} .
On note T la tangente à $\mathcal{C}_f$ en M et T' la tangente à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en M' .
Elles sont symétriques par rapport à l'axe $y = x$.
En particulier, $(f^{-1})'(b)$ (le coefficient directeur de T') est l'inverse de $f'(a)$ (le coefficient directeur de T).

II.2 - Dérivées successives

Définition 2.15.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Pour $k \in \mathbb{N}$, on définit (lorsqu'elles existent) la dérivée d'ordre k de f , ou dérivée k -ième, notée $f^{(k)}$, par :

$$f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$$

Et par convention, $f^{(0)} = f$.

Exercice 2.21.

Calculer les dérivées successives des fonctions suivantes :

1. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 1$
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$
3. $f(x) = \frac{1}{x}$
4. $f(x) = \cos x$

Solution : Exercice

Exercice 2.22.

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 e^{2x-1}$.

1. Calculer f' , f'' .

2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n de degré 2 tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = P_n(x)e^{2x-1}$$

On donnera une relation entre P_{n+1} et P_n .

Solution : Exercice

Proposition 2.14.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable deux fois et soit $a \in \mathbb{R}$.

Si $f'(a) = 0$ et $f'' < 0$ sur un voisinage de a , alors f admet un maximum local en a .

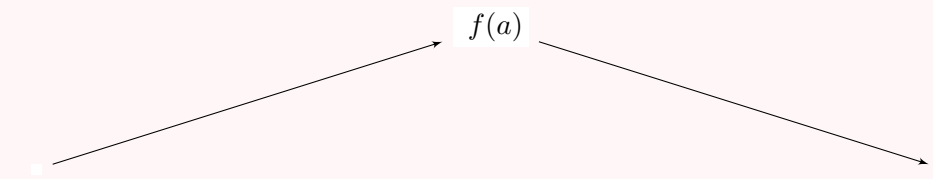
Preuve – Proposition 11

On suppose que $f'(a) = 0$ et qu'il existe $\delta > 0$ tel que :

$$\forall x \in [a - \delta, a + \delta], f''(x) < 0$$

Ainsi, f' est strictement décroissante sur $I = [a - \delta, a + \delta]$ puisque $f'' < 0$.

On en déduit alors le signe de f' et donc les variations de f sur I .

x	$a - \delta$	a	$a + \delta$
$f'(x)$	+	0	–
f			

Donc f admet un maximum sur I atteint en a .

En particulier, f admet un maximum local en a . □

II.3 - Dérivées partielles pour la physique

Définition 2.16.

Soit $(x, y) \mapsto f(x, y)$ une fonction à valeurs réelles qui dépend de deux variables.

On dit que f est dérivable par rapport à x si, à y fixé, la fonction $x \mapsto f(x, y)$ est dérivable.

On note sa dérivée : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.

On définit de la même façon la dérivée partielle par rapport à y .

Exercice 2.23.

Pour les fonctions suivantes, calculer les dérivées partielles par rapport à x et y .

- $f(x, y) = e^x + y^2 - 10$
- $g(x, y) = x^3y^2 + 3xy^2 - 2y$
- $h(x, y) = e^{xy}$
- $u(x, y) = \ln(x + y)$

Solution : Exercice

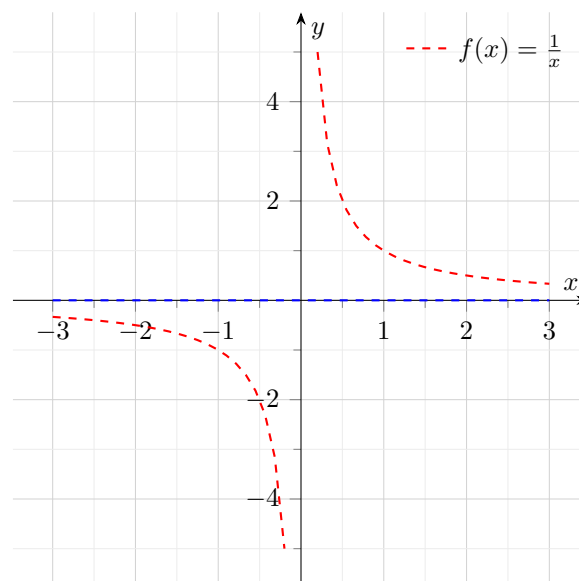
III - Asymptotes

Définition 2.17.

1. Soit f définie au voisinage de $+\infty$ (c'est-à-dire définie au moins sur un intervalle du type $[a, +\infty[$).
Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$, on dit que la courbe représentative de f admet en $+\infty$ une **asymptote horizontale** d'équation $y = l$. On définit de même la notion d'asymptote horizontale en $-\infty$.
2. Soit f définie au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$.
Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$, on dit que la courbe représentative de f admet une **asymptote verticale** en x_0 . Si la limite est valable seulement pour $x > x_0$ ou $x < x_0$, on parle d'asymptote verticale en x_0^+ ou en x_0^- respectivement.

Exemple.

Donner un exemple de fonction qui admet des asymptotes horizontales et verticales :



IV - Étapes de l'étude d'une fonction

Méthode : Étapes pour l'étude d'une fonction f .

- **Domaine de définition de f :**
(faire attention à ce qui peut poser problème : $\frac{1}{u}$, $\sqrt{u}$, $\ln(u)$)
- **Étude de la parité** (réduction du domaine de définition)
- **Étude de la périodicité** (réduction du domaine de définition)
- **Domaine de dérivabilité de f :**
(faire attention à ce qui peut poser problème : $\sqrt{u}$, $|u|$)
- **Calcul de la dérivée**
- **Déterminer le signe de f'**
- **Tableau de variation**
- **Limites aux bornes du domaine de définition**
- **Asymptotes verticales ou horizontales**
- **Tracer le graphe** ainsi que les tangentes remarquables et les asymptotes

V - Quelques fonctions usuelles

V.1 - La fonction exponentielle

Définition 2.18: Fonction exponentielle.

La fonction $x \mapsto \exp(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est $x \mapsto \exp(x)$. On a $\exp(0) = 1$ et, en posant $e = \exp(1)$, on notera le plus souvent e^x pour $\exp(x)$. La fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante. Ses limites aux bornes sont :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

V.2 - La fonction logarithme

Définition 2.19: Fonction logarithme.

La fonction $x \mapsto \ln x$ est définie et dérivable sur $]0, +\infty[$. Sa dérivée est $x \mapsto \frac{1}{x}$. C'est une fonction strictement croissante. Ses limites aux bornes sont :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Proposition 2.15: Propriétés algébriques du logarithme.

Pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, on a :

- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$;
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$;
- $\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \ln x^n = n \ln x$.

La fonction logarithme est la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \ln(e^x) = x, \quad \forall y \in \mathbb{R}_+^*, \quad e^{\ln(y)} = y.$$

V.3 - Logarithme de base a **Définition 2.20: Logarithme de base a .**

Soit a un réel strictement positif, différent de 1. La fonction logarithme de base a est la fonction

$$\begin{aligned} \log_a : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\ln x}{\ln a} \end{aligned}$$

Remarque

La fonction logarithme décimal $\log_{10}$ est notée simplement $\log$.

Exercice 2.24.

Faire l'étude complète de la fonction $\log_a$.

Solution : Exercice**V.4 - La fonction puissance entière****Définition 2.21: Fonction puissance entière.**

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout réel $x \in \mathbb{R}$, on note :

$$x^n = \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}$$

Soit $n \in \mathbb{Z}_-$. Pour tout réel $x \in \mathbb{R}^*$, on note : $x^n = \frac{1}{x^{-n}}$.

Exercice 2.25: S.

mplifier :

$$a_1 = 2^n \quad a_2 = 2^n + 3^n \quad a_3 = (5^n)^2 \times 3^n \times 5^{2n+1} \quad a_4 = 2^n \times 3^{n+1} \quad a_5 = \frac{2^5 \times 25 \times 3^{-4} \times 36}{3^8 \times 15 \times 100}$$

Solution : Exercice**Proposition 2.16.**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$ est bijective.

$$x \longmapsto x^n$$

On note $x \mapsto x^{1/n}$ ou $\sqrt[n]{x}$ sa fonction réciproque.

Si de plus n est impair, alors $x \mapsto x^n$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple.

$\sqrt[3]{-27}$, $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[4]{4}$, $\sqrt[5]{100000} \dots$

Exercice 2.26.

1. Soit $(u_n)_N$ la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$, montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n - 1$.
2. Démontrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2^n > n$.

Solution : Exercice**V.5 - La fonction puissance****Définition 2.22: Fonction puissance réelle.**

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$x^\alpha = \exp(\alpha \ln(x)).$$

Remarque

Pour $n \in \mathbb{N}$, les deux définitions de x^n sont cohérentes.

Exercice 2.27.

1. Faire l'étude complète de la fonction $x \mapsto x^\alpha$.
2. Quelle est sa limite en 0 ?

Solution : Exercice**Proposition 2.17: Dérivée de la fonction puissance.**

La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ de dérivée $x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$.

Elle réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$. Sa bijection réciproque est $x \mapsto x^{1/\alpha}$.

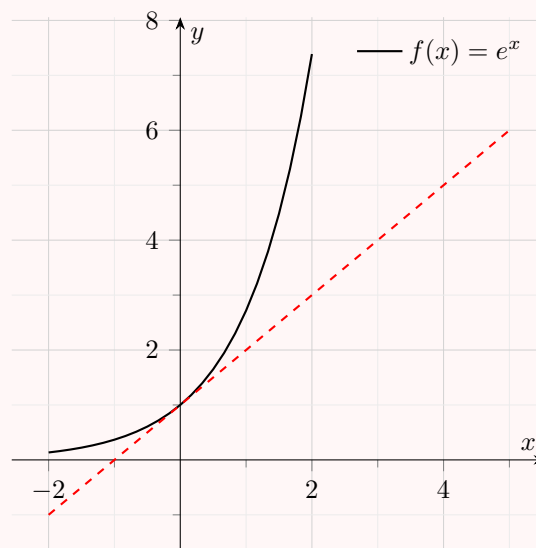
V.6 - Croissances comparées**Théorème 2.1: Inégalités classiques (exponentielle et logarithme).**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$.

Pour tout $x > -1$, $\ln(1+x) \leq x$.

Preuve

Montrons que $e^x \geq x + 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:



On montre que l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0. Posons : $f(x) = e^x - x - 1$.

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = e^x - 1$

f est strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$ et strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et s'annule en son minimum atteint en 0.

En particulier, f est toujours positive : $f(x) \geq 0$ donc $e^x \geq x + 1$. Pour $x > -1$, on remplace x par $\ln(x+1)$ dans l'inégalité précédente et on obtient :

$$e^{\ln(x+1)} \geq \ln(x+1) + 1 \iff x+1 \geq \ln(x+1) + 1$$

D'où $\ln(1+x) \leq x$ pour $x > -1$. □

Proposition 2.18: Croissances comparées.

Pour $\alpha > 0$:

$$\frac{x^\alpha}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad x^\alpha e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad \frac{\ln x}{x^\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad x^\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0.$$

Preuve – Pour $\alpha = 1$

Montrons que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0.$$

On utilise l'inégalité précédente pour $x \geq 0$: $e^x \geq x+1 \geq x$ donc $0 \leq \frac{x}{e^x} \leq 1$. Mais on peut aussi raffiner en écrivant : En posant x assez grand, $e^{x/2} \geq \frac{x}{2}$ donc $e^x \geq \frac{x^2}{4}$, donc $0 \leq \frac{x}{e^x} \leq \frac{4}{x}$, qui tend bien vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$ par encadrement. Les autres cas se traitent de la même manière ou par croissance comparée. $\square$

Exercice 2.28.

Faire l'étude complète de la fonction $f : x \mapsto x^x$.

Solution : Exercice

VI - Résolution d'équations et d'inéquations

Il y a plusieurs méthodes pour résoudre une équation ou une inéquation. Il est nécessaire de toutes les avoir en tête et de trouver la plus optimale avant de se lancer dans la résolution.

VI.1 - Méthode élémentaire

La méthode élémentaire consiste à isoler l'inconnue (ou une expression simple dépendant de l'inconnue) avec des manipulations usuelles sur les équations/inéquations tout en conservant des équivalences.

Exercice 2.29.

Résoudre :

$$1 - 2x = 3, \quad 2 - x > 4, \quad e^{x+1} > 3 - 2e^{x+1}.$$

Solution : Exercice**VI.2 - Compter le nombre de solutions d'une équation**

On peut utiliser la notion de bijection pour montrer qu'une équation possède une unique solution dans un intervalle donné. En appliquant cette méthode sur différents intervalles disjoints, on peut déterminer le nombre de solutions d'une équation (mais on ne l'aura cependant pas résolue).

Exercice 2.30.

Montrer que l'équation $(E) : x^3 + x^2 + x + 2 = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$. Montrer que $\alpha \in]-2, -1[$.

Solution : Exercice**VI.3 - Étude de fonction pour la résolution d'inéquation**

Pour résoudre une inéquation de la forme $g(x) \leq d(x)$, on peut poser $f(x) = g(x) - d(x)$ et étudier le signe de la fonction f .

Exercice 2.31.

Démontrer que :

$$\forall x \geq 0, \quad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$$

Solution : Exercice**Remarque**

De manière surprenante, l'étude de signe d'une fonction est un outil assez mal maîtrisé par les élèves rentrant en prépa. Il faudra donc bien veiller à travailler la méthode suivante en insistant si nécessaire.

Méthode : Étude du signe d'une fonction f .

1. On commence par factoriser f au maximum et on étudie le signe de chaque facteur. On résume tout dans un tableau où la dernière ligne donne le signe de f .
2. Si f est strictement croissante (ce que l'on montre en étudiant le signe de f' ou en utilisant les opérations sur la monotonie) et s'annule en x_0 , alors $f(x) < 0$ pour $x < x_0$ et $f(x) > 0$ pour $x > x_0$. Si f est strictement décroissante alors le changement de signe est inversé.
3. Si f est strictement monotone, continue et ne s'annule pas alors elle garde un signe constant qu'on détermine en calculant une valeur.
4. Si f est un polynôme de degré 1 ou 3 alors on étudie ses racines éventuelles et on conclut.
5. Si on n'est pas dans l'un des cas précédents, alors on étudie les variations de f et on lit le signe de f sur le tableau de variation (si possible).

Exercice 2.32.

Étudier le signe de $f(x) = (x^2 - 5x + 6)(1 - e^{x-1})(x^3 + x - 2)$

Solution : Exercice